Le milieu intérieur

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Le milieu intérieur

12.3.1 Milieu intérieur et homéostasie

DÉFINITIONS

- **Milieu intérieur** : Ensemble des liquides extracellulaires qui baignent les cellules : liquide interstitiel (au contact des cellules) et plasma (qui le renouvelle) ; on y rattache la…
- **Homéostasie** : Capacité de l'organisme à maintenir les caractéristiques du milieu intérieur (volume, osmolarité, ions, glucose, pH, température, gaz) dans des limites étroites malgré…
- **Compartiment liquidien (secteur)** : Volume d'eau de composition homogène séparé des autres par une barrière : membrane plasmique (intracellulaire / interstitiel), paroi capillaire (interstitiel / plasma).

FORMULES

- **Équivalence glycémie** : mmol/L = g/L × 1 000 / 180 (1 g/L = 5,55 mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun (seule valeur exigible)** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
- **Osmolarité plasmatique** : 285 à 295 mOsm/L
- **Natrémie** : 135 à 145 mmol/L
- **Kaliémie** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **Calcémie totale** : 2,20 à 2,60 mmol/L (ionisé ≈ 1,15 à 1,30)
- **pH artériel** : 7,38 à 7,42
- **Albuminémie** : 35 à 50 g/L
- **Température centrale** : ≈ 37 °C (36,5 à 37,5)

12.3.2 Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau

DÉFINITIONS

- **Liquide intracellulaire** : ≈ 2/3 de l'eau totale ; riche en K^+, Mg^{2+}, phosphates organiques, protéines ; pauvre en Na^+, Cl^-, Ca^{2+}.
- **Liquide extracellulaire** : ≈ 1/3 de l'eau totale = milieu intérieur ; riche en Na^+ ; comprend l'interstitiel (≈ 3/4) et le plasma (≈ 1/4).
- **Liquide interstitiel** : Liquide entre les cellules : composition du plasma mais très pauvre en protéines.
- **Liquides transcellulaires** : Petits volumes sécrétés par des épithéliums (LCS, synovie, plèvre, sucs digestifs, humeur aqueuse) : ≈ 1 L (1 à 2 % du poids).
- **Eau métabolique** : Eau produite par l'oxydation des nutriments (≈ 0,3 L/j).
- **Pertes insensibles** : Pertes d'eau par la peau et les poumons (≈ 0,9 L/j), invisibles, augmentées par la chaleur, la fièvre, la ventilation.

- **Volume urinaire obligatoire** : Diurèse minimale (≈ 0,5 L/j) nécessaire pour éliminer les déchets (urée, sels).

FORMULES

- **Eau totale** : eau (L) = poids × 0,60 (homme adulte)
- **Répartition** : intra = 2/3 eau totale ; extra = 1/3 ; interstitiel = 3/4 extra ; plasma = 1/4 extra
- **Volume sanguin** : volume sanguin ≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme) ; ≈ 7 % du poids
- **Bilan de l'eau** : entrées (boissons + aliments + eau métabolique) = sorties (urines + pertes insensibles + selles)
- **Eau métabolique** : 1 g glucides → 0,6 mL ; 1 g lipides → 1,07 mL ; 1 g protéines → 0,41 mL
- **Variation rapide du poids** : 1 kg de poids en quelques jours ≈ 1 L d'eau

VALEURS REPÈRES

- **Homme de 70 kg** : eau 42 L ; intra 28 L (40 %) ; interstitiel 10,5 L (15 %) ; plasma 3,5 L (≈ 4-5 %)
- **Eau de la masse maigre / du tissu adipeux** : ≈ 73 % / 10 à 20 %
- **Secteur extracellulaire du nouveau-né** : ≈ 40 % du poids
- **Références d'apport en eau totale (EFSA 2010, ANSES)** : homme 2,5 L/j ; femme 2,0 L/j (≈ 80 % boissons, 20 % aliments)
- **Grossesse / allaitement** : + 300 mL/j / + 600 à 700 mL/j
- **Fièvre (pratique clinique)** : ≈ + 500 mL/j par degré au-dessus de 37 °C
- **Sécrétions digestives** : 7 à 8 L sécrétés et réabsorbés par jour

12.3.3 Osmose, osmolarité et tonicité

DÉFINITIONS

- **Osmose** : Diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré.
- **Osmolarité / osmolalité** : Nombre de particules osmotiquement actives par litre de solution (mOsm/L) / par kg d'eau (mOsm/kg, valeur mesurée) ; valeurs très proches (≈ 290) dans les liquides…
- **Pression osmotique** : Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par osmose ; proportionnelle à l'osmolarité.
- **Pression oncotique** : Part de la pression osmotique due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine), qui ne traversent pas la paroi capillaire (≈ 25 mmHg) ; retient l'eau dans les…
- **Tonicité (osmolarité efficace)** : Effet d'une solution sur le volume d'une cellule ; due aux seules osmoles efficaces qui ne traversent pas la membrane (Na^+ et anions, glucose sans insuline, mannitol) ;…
- **Isotonique / hypotonique / hypertonique** : Ne change pas le volume cellulaire / le fait gonfler (hémolyse) / le fait diminuer (crénelure).
- **Hémolyse (osmotique)** : Éclatement des hématies placées en milieu hypotonique, avec libération de l'hémoglobine.
- **Crénelure** : Ratatinement des hématies hérissées de pointes en milieu hypertonique.
- **Trou osmotique** : Écart entre osmolalité mesurée et osmolarité calculée, signalant une substance non dosée.

FORMULES

- **Osmolarité d'une solution** : Osm = C (mol/L) × nombre de particules libérées par molécule
- **Osmolarité plasmatique calculée** : Osm ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)
- **Osmolarité efficace (tonicité)** : Osm efficace ≈ 2 × [Na^+] + [glucose]
- **Volume cellulaire à l'équilibre** : V final = V initial × (Osm efficace initiale / Osm efficace finale)

VALEURS REPÈRES

- **Sérum physiologique (NaCl 9 g/L)** : 308 mOsm/L (pratiquement isotonique)
- **Glucosé à 5 %** : 278 mOsm/L
- **Hypertonie extracellulaire** : natrémie > 145 mmol/L (ou hyperglycémie majeure) → déshydratation intracellulaire
- **Hypotonie extracellulaire** : natrémie < 135 mmol/L → hyperhydratation intracellulaire (œdème cérébral)

12.3.4 Le sang : composition, caractéristiques et rôles

DÉFINITIONS

- **Sang** : Tissu conjonctif spécialisé à matrice liquide (le plasma) contenant des éléments figurés en suspension (hématies, leucocytes, plaquettes), circulant dans un réseau fermé…
- **Plasma** : Partie liquide du sang rendu incoagulable (anticoagulant), obtenue par centrifugation ; contient le fibrinogène.
- **Sérum** : Liquide séparé du caillot après coagulation (tube sec) : plasma sans fibrinogène ni facteurs consommés.
- **Hématocrite** : Pourcentage du volume du sang occupé par les hématies.
- **Éléments figurés** : Hématies, leucocytes, plaquettes ; nés dans la moelle osseuse rouge d'une même cellule souche hématopoïétique.
- **Électrophorèse des protéines** : Séparation à pH 8,6 en cinq fractions : albumine, α1-, α2-, β- et γ-globulines.
- **Albumine** : Protéine plasmatique la plus abondante (≈ 60 %), synthétisée par le foie : ≈ 80 % de la pression oncotique, transport (AG, bilirubine libre, Ca^{2+}, zinc, hormones,…
- **Transthyrétine (préalbumine)** : Protéine de transport de T4 et de la RBP ; demi-vie ≈ 2 j : suivi de la renutrition.
- **Transferrine** : Protéine de transport du fer ; augmente en carence martiale.
- **CRP** : Protéine de l'inflammation ; élevée, elle fait baisser albumine et transthyrétine indépendamment de l'alimentation.
- **Polynucléaire neutrophile** : Noyau plurilobé, 40 à 75 % des leucocytes ; phagocytose des bactéries, premier arrivé (diapédèse).
- **Polynucléaire éosinophile / basophile** : Défense antiparasitaire, allergie (1 à 5 %) / libération d'histamine et d'héparine (< 1 %).
- **Lymphocyte** : Petit, noyau rond (20 à 40 %) : immunité spécifique (LB → anticorps ; LT4, LT8) ; NK (innée).
- **Monocyte** : Plus grande cellule, noyau en fer à cheval (2 à 10 %) ; devient macrophage dans les tissus.

FORMULES

- **Volume plasmatique** : V plasma = volume sanguin × (1 − hématocrite)
- **VGM** : VGM = hématocrite / nombre d'hématies (1 fL = 10^{-15} L)
- **TCMH** : TCMH = Hb (g/L) / nombre d'hématies (1 pg = 10^{-12} g)
- **CCMH** : CCMH = Hb / hématocrite

- **Compatibilité transfusionnelle** : les hématies du donneur ne doivent pas porter un antigène contre lequel le receveur a des anticorps

VALEURS REPÈRES

- **Volume sanguin** : ≈ 70 mL/kg (≈ 5 L), 7 à 8 % du poids ; 80 à 85 mL/kg chez le nouveau-né
- **Hématocrite** : H 40 à 54 % ; F 37 à 47 %
- **Hémoglobine** : H 130 à 170 g/L ; F 120 à 160 g/L
- **Hématies** : H 4,5 à 5,9 × 10^{12}/L ; F 4,0 à 5,4 × 10^{12}/L ; ≈ 5 millions/mm^3
- **Leucocytes / plaquettes** : 4 à 10 G/L / 150 à 400 G/L
- **Réticulocytes** : 20 à 120 G/L (0,5 à 2 %)
- **Plasma** : eau ≈ 91 % ; protéines 65 à 80 g/L
- **Ions plasmatiques (mmol/L)** : Na^+ 140 ; K^+ 4 ; Ca^{2+} 2,4 ; Mg^{2+} 0,8 ; Cl^- 102 ; HCO_3^- 25 ; phosphates 1
- **Urée** : 2,5 à 7,5 mmol/L
- **Albumine / transthyrétine** : 35 à 50 g/L / 0,20 à 0,40 g/L

12.3.5 Les systèmes tampons et le pH sanguin

DÉFINITIONS

- **pH** : Mesure de l'acidité : pH = − log [H^+] ; sang artériel 7,38 à 7,42 ([H^+] ≈ 40 nmol/L).
- **Acidose / alcalose** : pH < 7,38 / pH > 7,42 ; pH < 6,8 ou > 7,8 incompatible avec la vie.
- **Système tampon** : Couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH ; efficace à pKa ± 1.
- **Tampon bicarbonate** : CO_2 (H_2CO_3) / HCO_3^-, pKa 6,1 : principal tampon extracellulaire ; système ouvert (CO_2 éliminé par les poumons, HCO_3^- réglé par le rein).
- **Tampon phosphate** : $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}, pKa 6,8 : intracellulaire et urinaire (acidité titrable).
- **Tampons protéiques / hémoglobine** : Groupements ionisables (histidine) ; l'Hb désoxygénée fixe mieux les H^+ (effet Haldane).
- **Réserve alcaline** : Stock de bicarbonate plasmatique (≈ 24 mmol/L), reconstitué par le rein.
- **Acide volatil / acides fixes** : CO_2 (15 000 à 20 000 mmol/j, éliminé par les poumons) / acides sulfurique, phosphorique, lactique, corps cétoniques (50 à 100 mmol/j, éliminés par le rein).
- **Acidose métabolique** : HCO_3^- ↓ (acidocétose, diarrhée, insuffisance rénale, acidose lactique) ; compensation par hyperventilation (respiration de Kussmaul).
- **Alcalose métabolique** : HCO_3^- ↑ (vomissements, diurétiques, hypokaliémie) ; compensation par hypoventilation.
- **Acidose / alcalose respiratoire** : $PaCO_2$ ↑ (insuffisance respiratoire) / $PaCO_2$ ↓ (hyperventilation, altitude) ; compensation rénale.

FORMULES

- **Définition du pH** : pH = − log [H^+] ⇔ [H^+] = 10^{-pH}
- **Henderson-Hasselbalch** : pH = pKa + log ([base] / [acide])
- **Tampon bicarbonate** : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$))
- **Équilibre du bicarbonate** : $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$
- **Charge d'un ion** : mEq = mmol × valence

VALEURS REPÈRES

- **Gaz du sang artériel** : pH 7,38-7,42 ; $PaCO_2$ ≈ 40 mmHg ; HCO_3^- ≈ 24 mmol/L ; rapport HCO_3^- / CO_2 dissous ≈ 20
- **Délai d'action** : tampons : secondes ; poumons : minutes ; reins : heures à jours
- **pKa** : bicarbonate 6,1 ; phosphate 6,8 ; hémoglobine ≈ 7 ; protéines ≈ 6 à 8

12.3.6 Érythropoïèse et érythropoïétine

DÉFINITIONS

- **Hématie (érythrocyte)** : Cellule anucléée biconcave (≈ 7,5 µm × 2 µm) sans organites, remplie d'hémoglobine ; transporte l'O_2 (et une partie du CO_2) ; vit ≈ 120 j ; ATP par glycolyse anaérobie.
- **Hémoglobine (Hb)** : Hétéroprotéine tétramérique (HbA : 2 α + 2 β) portant 4 hèmes, chacun centré sur un Fe^{2+} qui fixe réversiblement une molécule d'O_2.
- **Érythropoïèse** : Production des hématies dans la moelle osseuse rouge à partir des cellules souches hématopoïétiques, sous le contrôle de l'EPO (≈ 7 jours).
- **Érythropoïétine (EPO)** : Hormone glycoprotéique (≈ 30 kDa) sécrétée surtout par le rein (≈ 10 % par le foie) en réponse à l'hypoxie ; stimule survie, prolifération et différenciation des...
- **Réticulocyte** : Hématie jeune sans noyau contenant encore de l'ARN (1-2 j dans la moelle, ≈ 1 j dans le sang) ; reflète l'activité de la moelle.
- **Lignée érythroïde** : Cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes basophile, polychromatophile, acidophile → expulsion du noyau → réticulocyte → hématie.
- **Anémie** : Hémoglobine sous le seuil de référence (OMS 2024 : < 130 g/L homme, < 120 g/L femme non enceinte, < 110 g/L grossesse).
- **Anémie microcytaire / normocytaire / macrocytaire** : VGM < 80 fL (carence en fer) / 80 à 100 fL (hémorragie, maladie chronique, rein) / > 100 fL (B12, folates, alcool).
- **Anémie régénérative / arégénérative** : Réticulocytes élevés (> 120 G/L : la moelle répond : hémorragie, hémolyse) / bas (carence, insuffisance rénale).
- **Polyglobulie** : Augmentation des hématies et de l'hématocrite (adaptation à l'altitude, dopage à l'EPO > 50 %).

FORMULES

- **Budget quotidien du fer** : Hb à renouveler = Hb totale / 120 j ; fer = Hb × 3,47 mg/g
- **Fer d'une perte de sang** : fer (mg) = volume × [Hb] × 3,47
- **Fer absorbé** : fer absorbé = fer héminique × 15-35 % + fer non héminique × 2-20 %
- **Renouvellement des hématies** : ≈ 1 % par jour de ≈ 25 000 milliards ≈ 200 milliards/j

VALEURS REPÈRES

- **Durée de vie d'une hématie** : ≈ 120 jours
- **Fer utilisé par la moelle** : ≈ 20 à 25 mg/j (surtout recyclé) ; absorption 1 à 2 mg/j
- **Fer (ANSES 2021)** : 11 mg/j (homme, femme ménopausée) ; 16 mg/j (femme à fortes pertes menstruelles)
- **Folates** : 330 µg EFA/j (600 pendant la grossesse)
- **Vitamine B12 / B6** : 4 µg/j / 1,5 à 1,7 mg/j
- **Cuivre / vitamine C** : 1,0 à 1,3 mg/j / 110 mg/j
- **Protéines** : ≥ 0,83 g/kg/j
- **Réponse à une hémorragie** : EPO ↑ en quelques heures ; réticulocytes ↑ après 2-3 j, pic J7-J10 ; Hb normalisée en 4 à 6 semaines

12.3.7 La dégradation de l'hémoglobine

DÉFINITIONS

- **Hémolyse physiologique** : Destruction extravasculaire des hématies âgées (≈ 120 j) par les macrophages, surtout de la rate.
- **Biliverdine** : Pigment vert issu de l'ouverture de l'hème par l'hème oxygénase (libère le fer et du CO).
- **Bilirubine libre (non conjuguée)** : Pigment jaune liposoluble issu de la biliverdine, toxique pour le cerveau ; transportée liée à l'albumine ; ne passe pas dans l'urine.
- **Bilirubine conjuguée** : Bilirubine conjuguée à l'acide glucuronique par l'hépatocyte (UDP-glucuronyltransférase) ; hydrosoluble, excrétée dans la bile.
- **Urobilinogène / stercobiline / urobiline** : Produit de réduction de la bilirubine par le microbiote / pigment brun des selles / pigment jaune de l'urine.
- **Ictère** : Coloration jaune de la peau et des conjonctives due à l'excès de bilirubine (visible au-delà de ≈ 40 à 50 µmol/L) : à bilirubine libre (hémolyse, nouveau-né, Gilbert) ou…
- **Cholestase** : Arrêt ou ralentissement de l'écoulement de la bile : selles décolorées, urines foncées, malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K.
- **Ictère nucléaire** : Atteinte cérébrale du nouveau-né par une bilirubine libre très élevée ; prévenue par la photothérapie.

FORMULES

- **Devenir de l'hémoglobine** : Hb → globine (acides aminés) + fer (transferrine, ferritine, moelle) + hème → biliverdine → bilirubine libre (albumine) → foie : conjuguée → bile → urobilinogène →…
- **Conversion de la bilirubine** : 1 mg/L = 1,71 µmol/L (M = 585 g/mol)

VALEURS REPÈRES

- **Production de bilirubine** : ≈ 250 à 300 mg/j, dont ≈ 80 % issus de l'hémoglobine
- **Bilirubinémie totale normale** : < 17 µmol/L (≈ 10 mg/L)
- **Ictère visible** : au-delà de ≈ 40 à 50 µmol/L
- **Ictère physiologique du nouveau-né** : entre J2 et J5

12.3.8 La lymphe et le système lymphatique

DÉFINITIONS

- **Lymphe** : Liquide interstitiel entré dans les capillaires lymphatiques ; proche du plasma mais plus pauvre en protéines (≈ 20 à 40 g/L), sans hématies, riche en lymphocytes.
- **Chyle** : Lymphe intestinale laiteuse chargée de chylomicrons après un repas gras.
- **Système lymphatique** : Réseau à sens unique, sans pompe, né par des capillaires borgnes dans les tissus et rejoignant les veines de la base du cou ; associé aux organes lymphoïdes (ganglions,…
- **Chylifère** : Capillaire lymphatique central de chaque villosité intestinale, qui recueille les chylomicrons.
- **Canal thoracique** : Gros collecteur lymphatique qui part de la citerne de Pecquet et se jette dans le confluent jugulo-sous-clavier gauche.
- **Forces de Starling** : Pression hydrostatique capillaire (pousse l'eau hors du vaisseau) contre pression oncotique plasmatique (la retient).

FORMULES

- **Pression nette de filtration (modèle simplifié)** : PNF = pression hydrostatique capillaire − pression oncotique plasmatique
- **Débit lymphatique** : lymphe = filtration − réabsorption

VALEURS REPÈRES

- **Débit de lymphe** : ≈ 2 à 4 L/j (canal thoracique)
- **Protéines de la lymphe** : périphérique ≈ 20 g/L ; hépatique ≈ 60 g/L
- **Lipides alimentaires transportés par le chyle** : ≈ 80 à 90 % des lipides à chaîne longue
- **TCM (8 à 10 carbones)** : absorbés par la veine porte (régime du chylothorax)
- **Protéines plasmatiques passant dans l'interstitium** : ≈ la moitié chaque jour

12.3.9 La formation des œdèmes

DÉFINITIONS

- **Œdème** : Augmentation du volume du liquide interstitiel, visible quand elle dépasse les capacités de drainage de la lymphe ; prend le godet s'il est pauvre en protéines.
- **Anasarque** : Œdème généralisé avec épanchements des séreuses (ascite, épanchement pleural).
- **Lymphœdème** : Œdème par obstacle lymphatique (curage, radiothérapie, malformation) : riche en protéines, dur, ne prend pas le godet.
- **Poids sec** : Poids estimé sans les œdèmes (poids antérieur ou poids corrigé).
- **Quatre mécanismes d'œdème** : ① ↑ pression hydrostatique (insuffisance cardiaque, rétention sodée) ; ② ↓ pression oncotique (dénutrition, cirrhose, néphrose, brûlures) ; ③ ↑ perméabilité…

FORMULES

- **Poids corrigé (œdèmes)** : poids sec ≈ poids mesuré − estimation des œdèmes
- **Œdème cliniquement visible** : volume interstitiel + 2,5 à 3 L ≈ + 2,5 à 3 kg

VALEURS REPÈRES

- **Pression oncotique en hypoalbuminémie** : ≈ 14 mmHg (au lieu de ≈ 25)
- **Débit lymphatique de sécurité** : peut être multiplié par 10 à 20
- **Insuffisance cardiaque** : sel ≈ 5 à 6 g/j selon la prescription
- **Cirrhose avec ascite** : sel ≈ 5 g/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; collation du soir

12.3.10 L'hémostase

DÉFINITIONS

- **Hémostase** : Ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement tout en maintenant le sang fluide : hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse.
- **Hémostase primaire** : Vasoconstriction réflexe puis adhésion des plaquettes au collagène (facteur de von Willebrand), activation, agrégation (ponts de fibrinogène) : clou plaquettaire…
- **Coagulation** : Transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble par la thrombine (issue de la prothrombine), avec Ca^{2+} et facteurs hépatiques dont certains dépendent de la…
- **Thrombine** : Enzyme (facteur IIa) qui coupe le fibrinogène en fibrine et amplifie sa propre formation (rétrocontrôle positif).
- **Fibrine / facteur XIII** : Protéine insoluble formant le réseau du caillot / facteur qui stabilise ce réseau.
- **Fibrinolyse** : Dissolution de la fibrine par la plasmine (issue du plasminogène) après réparation de la paroi.
- **Vitamine K** : Cofacteur de la γ-carboxylase hépatique (Glu → Gla) des facteurs II, VII, IX, X ; recyclée par la VKOR ; K1 (phylloquinone, légumes verts, huiles), K2 (ménaquinones).

- **Antivitamines K (AVK)** : Médicaments (warfarine, fluindione) qui bloquent le recyclage de la vitamine K : facteurs non carboxylés inactifs.
- **TP / INR** : Temps de coagulation d'un plasma citraté explorant II, VII, X (et V) ; TP normal ≥ 70 % ; INR normal ≈ 1 ; cible sous AVK 2 à 3.
- **AOD** : Anticoagulants oraux directs (apixaban, rivaroxaban, dabigatran), indépendants de la vitamine K.
- **Antiagrégant** : Médicament qui agit sur les plaquettes (aspirine : bloque le thromboxane A_2).
- **Thrombus / caillot** : Masse formée dans un vaisseau intact (pathologique) / au niveau d'une brèche (hémostase).

FORMULES

- **Voie commune de la coagulation** : Xa + Ca^{2+} + phospholipides plaquettaires : prothrombine (II) → thrombine (IIa) ; thrombine : fibrinogène (I) → fibrine ; XIII stabilise
- **Vitamine K d'une portion** : apport (µg) = masse (g) × teneur (µg/100 g) / 100

VALEURS REPÈRES

- **Vitamine K (ANSES)** : ≈ 79 µg/j chez l'adulte ; besoin ≈ 1 µg/kg/j
- **Nouveau-né** : vitamine K systématique (2 mg per os en France)
- **Teneurs en vitamine K1 (µg/100 g)** : persil ≈ 1 500 ; chou kale 400-800 ; épinards 400-500 ; brocoli cuit ≈ 140 ; salade 60-120 ; huiles soja/colza 70-180 ; tomate, carotte, pomme de terre < 15
- **TP / INR** : TP ≥ 70 % ; INR ≈ 1 ; sous AVK 2 à 3

12.3.11 La cicatrisation vue du milieu intérieur

DÉFINITIONS

- **Cicatrisation** : Ensemble des phénomènes biologiques qui réparent un tissu lésé et aboutissent à une cicatrice : phase inflammatoire, phase de prolifération, phase de remodelage.
- **Phase inflammatoire (J0-J4)** : Caillot de fibrine (matrice provisoire), exsudat, diapédèse des neutrophiles puis des macrophages qui nettoient et libèrent des facteurs de croissance.
- **Phase de prolifération (J4-J21)** : Tissu de granulation : angiogenèse, fibroblastes (collagène III), myofibroblastes, épidermisation.
- **Phase de remodelage (3 semaines à 1-2 ans)** : Collagène III remplacé par du collagène I aligné ; la cicatrice atteint au plus ≈ 80 % de la résistance de la peau saine.
- **Tissu de granulation** : Tissu rouge et granuleux de néovaisseaux et de fibroblastes qui comble la plaie.
- **Arginine** : Acide aminé précurseur du monoxyde d'azote (angiogenèse) et de la proline ; intérêt des compléments enrichis pour les escarres.

FORMULES

- **Besoins d'un patient porteur d'escarre** : énergie 30-35 kcal/kg/j ; protéines 1,25-1,5 g/kg/j ; eau ≈ 1 mL/kcal

VALEURS REPÈRES

- **Recommandations escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA 2019)** : 30 à 35 kcal/kg/j ; 1,25 à 1,5 g/kg/j de protéines ; CNO hyperprotéinés enrichis en arginine, zinc, antioxydants (stade ≥ 2)
- **Pics cellulaires** : neutrophiles J1-J2 ; macrophages J3-J5 ; fibroblastes et néovaisseaux J7-J14 ; collagène J7-J21 et au-delà

12.3.12 Les grandes régulations homéostatiques

DÉFINITIONS

- **Boucle de régulation** : Capteur → centre intégrateur (comparaison à la valeur de consigne) → effecteurs → correction ; voie nerveuse (rapide) ou hormonale (durable).
- **Valeur de consigne** : Valeur de référence autour de laquelle un paramètre est maintenu.
- **Rétrocontrôle négatif** : La correction diminue le stimulus qui l'a déclenchée (glycémie, osmolarité, EPO).
- **Rétrocontrôle positif** : La réponse amplifie le stimulus ; rare et limité dans le temps : coagulation, accouchement (ocytocine), pic de LH.
- **Calbindine (CaBP)** : Protéine de l'entérocyte induite par le calcitriol, qui transporte le calcium à travers la cellule intestinale.

FORMULES

- **Rétention d'eau liée au sel** : ≈ 1 L d'eau retenu pour ≈ 9 g de sel (isotonie)

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie** : capteurs : cellules α et β ; insuline / glucagon, adrénaline, cortisol, GH
- **Température** : thermorécepteurs ; thermolyse (vasodilatation, sudation) / thermogenèse (frissons, tissu brun)
- **Calcémie** : PTH et calcitriol (hypercalcémiants) ; calcitonine (rôle mineur)
- **Volémie, natrémie** : volorécepteurs, osmorécepteurs ; ADH, soif, SRAA, aldostérone, FAN
- **pH** : chémorécepteurs ; tampons, ventilation, rein

Les pièges

- « Le milieu intérieur est formé de l'ensemble des liquides de l'organisme. » → faux : Seulement des liquides extracellulaires (interstitiel, plasma, lymphe) ; le liquide intracellulaire n'en fait pas partie.
- « Une femme obèse a un pourcentage d'eau corporelle plus élevé qu'un homme mince. » → faux : Le tissu adipeux contient peu d'eau : plus la masse grasse est élevée, plus le pourcentage d'eau est bas.
- « Une hématie placée dans de l'eau distillée se ratatine. » → faux : L'eau entre par osmose : l'hématie gonfle et éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
- « Le sérum contient du fibrinogène. » → faux : Le plasma en contient ; le sérum est obtenu après coagulation, le fibrinogène a été transformé en fibrine.
- « Les polynucléaires neutrophiles produisent les anticorps. » → faux : Ils phagocytent les bactéries ; les anticorps sont produits par les plasmocytes, issus des lymphocytes B.
- « Les plaquettes sont des cellules nucléées. » → faux : Ce sont des fragments de cytoplasme de mégacaryocytes, sans noyau, qui vivent 7 à 10 jours.
- « Le tampon bicarbonate est efficace parce que son pKa est proche de 7,4. » → faux : Son pKa est 6,1 ; il est efficace parce qu'il est abondant et ouvert (poumons et rein règlent ses deux composants).
- « L'EPO est sécrétée par la moelle osseuse. » → faux : Elle est sécrétée surtout par le rein (≈ 90 %) et agit sur la moelle.
- « Une carence en folates donne une anémie microcytaire. » → faux : Elle donne une anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) ; la carence en fer donne une anémie microcytaire.
- « Le réticulocyte possède encore un noyau. » → faux : Il a perdu son noyau mais garde de l'ARN (réseau visible après coloration) pendant ≈ 1 jour dans le sang.
- « La bilirubine libre passe dans les urines. » → faux : Liée à l'albumine, elle n'est pas filtrée ; seule la bilirubine conjuguée peut passer dans l'urine (cholestase).
- « La lymphe rejoint le sang au niveau du cœur droit. » → faux : Au confluent veineux jugulo-sous-clavier (gauche pour le canal thoracique, droit pour la grande veine lymphatique).